



安徽信息工程学院
Anhui Institute of Information Technology

2025 届本科生毕业设计（论文）

题 目 基于黑盒测试技术的智慧课堂电子白板的测试方案设计
与实践

学 生 姓 名

学 号

专 业 班 级 软件工程 2106 班

学 院 计算机与软件工程学院

指 导 老 师 宋禄琴

完 成 日 期 2025 年 4 月 30 日

教务处 制

摘 要

随着信息技术的快速发展，智慧教室作为现代教育技术的重要教学模式，正在逐步改变传统的教学模式。电子白板作为智慧课堂的核心功能之一，它的有效性和稳定性对教育的教学有着至关重要的影响。

基于这一背景，本课题深入了解并实践了黑盒测试技术在电子白板上的应用。黑盒测试，是对电子白板来进行功能测试的方法之一。在电子白板的测试方案设计中，通过运用等价类划分、边界值分析、错误猜测法等黑盒测试方法，可以全面覆盖电子白板的功能需求，其中包括书写、擦除、插入、菜单、星火罗盘等核心功能。

在进行系统测试的过程中，会有一个关于智慧课堂的自动化测试系统。该系统可以用来对电子白板的功能点进行自动化测试，用来保证电子白板的功能能够稳定运行。电子白板的自动化脚本主要通过图像识别技术自动捕捉界面元素，并结合 OCR 识别来完成自动化操作，大大提升了测试的效率和质量。

通过测试验证了该测试方案能够有效地发现电子白板在场景中使用时的潜在问题，为电子白板的优化和改进提供了思路和方法。同时，也验证了黑盒测试技术在电子白板等软件的系统测试中的可行性和有效性，为后续应用或系统的测试提供了有效的参考。

关键词：电子白板；黑盒测试；自动化测试；图像识别

ABSTRACT

With the rapid development of information technology, smart classrooms, as an important teaching model of modern educational technology, are gradually transforming traditional teaching models. As one of the core functions of smart classrooms, the effectiveness and stability of electronic whiteboards have a crucial impact on educational teaching.

Against this background, this project deeply explores and practices the application of black-box testing technology in electronic whiteboards. Black-box testing is one of the methods used to conduct functional testing on electronic whiteboards. In the design of the electronic whiteboard testing scheme, by applying black-box testing methods such as equivalence class partitioning, boundary value analysis, and error guessing, it is possible to comprehensively cover the functional requirements of the electronic whiteboard, including core functions such as writing, erasing, inserting, menus, and Spark Compass.

During the system testing process, there is an automated testing system for smart classrooms. This system can be used to perform automated testing on the functional points of electronic whiteboards to ensure the stable operation of their functions. The automated scripts for electronic whiteboards mainly use image recognition technology to automatically capture interface elements and combine OCR recognition to complete automated operations, which significantly improves the efficiency and quality of testing.

Testing has verified that this testing scheme can effectively identify potential issues in the electronic whiteboard during scenario-based usage, providing ideas and methods for its optimization and improvement. At the same time, it has also validated the feasibility and effectiveness of black-box testing technology in system testing for software such as electronic whiteboards, offering an effective reference for testing subsequent applications or systems.

Key words: Electronic Whiteboard;Black-Box Testing;Automated Testing;Image Recognition

目 录

1 引言.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外发展现状及趋势.....	1
1.2.1 国内外发展现状.....	1
1.2.2 发展趋势.....	2
1.3 论文组织结构.....	2
2 测试工具及相关技术的介绍.....	4
2.1 测试技术介绍.....	4
2.1.1 黑盒测试.....	4
2.1.2 自动化测试.....	4
2.2 测试工具介绍.....	4
2.2.1 Macro Recorder 自动化工具.....	4
2.2.2 PyCharm Community Edition 2023.3.3.....	4
2.2.3 Telegraf.....	5
2.3 依赖工具-产研协同平台、产研项目管理平台.....	5
3 测试需求分析.....	6
3.1 系统主体功能介绍.....	6
3.1.1 电子白板基本功能模块.....	6
3.1.2 学科工具模块.....	7
3.1.3 自定义工具栏功能模块.....	9
3.1.4 书写选中工具栏功能模块.....	10
3.2 需求分析的必要性.....	11
3.2.1 需求分析的必要性.....	11
3.2.2 项目测试需求分析.....	11
4 测试设计.....	13
4.1 测试策略.....	13
4.1.1 测试范围.....	13
4.1.2 测试计划表.....	14

4.2 测试用例设计.....	14
4.2.1 测试用例的编写.....	14
4.3 性能测试设计.....	21
4.3.1 性能测试文档.....	21
4.4 自动化测试代码设计.....	23
4.4.1 自动化测试框架选择.....	23
4.4.2 自动化测试脚本的实现.....	23
4.4.3 测试代码结构展示.....	25
5 测试过程.....	29
5.1 冒烟测试.....	29
5.2 测试执行.....	29
5.3 回归测试.....	30
5.4 测试报告结论.....	30
结论与展望.....	32
致 谢.....	33
参考文献.....	34

插图清单

图 3-1 电子白板菜单总览.....	6
图 3-2 通用学科工具总览.....	7
图 3-3 语文学科工具总览.....	7
图 3-4 数学学科工具总览.....	8
图 3-5 英语学科工具总览.....	8
图 3-6 理化生学科工具总览.....	9
图 3-7 艺术学科工具总览.....	9
图 3-8 自定义工具栏总览.....	10
图 3-9 语文学科书写选中工具栏总览.....	11
图 5-1 main.py 文件.....	25
图 5-2 ClientWin.exe 界面.....	25
图 5-3 测试报告.....	31

表格清单

表 2-1 测试工具说明表.....	5
表 3-1 需求测试.....	12
表 4-1 测试计划表.....	14
表 4-2 电子白板基本功能的固化用例.....	14
表 4-3 学科工具的固化用例.....	17
表 4-4 自定义工具栏的固化用例.....	19
表 4-5 书写选中工具栏的固化用例.....	20
表 4-6 性能测试方案.....	21
表 4-7 性能测试用例.....	22
表 5-1 测试用例执行结果.....	29
表 5-2 性能测试执行结果.....	29

基于黑盒测试技术的智慧课堂电子白板的测试方案设计与实践

(计算机与软件工程学院 25 届 软件工程 2106 班) 指导教师: 宋禄琴

1 引言

1.1 研究背景及意义

随着信息技术的发展,教育^[1]信息化已经成为了全球教育改革的重要趋势。传统黑板教学方式已经逐渐被现代化的教学工具所取代。为了提高教学质量,这款名为“电子白板”的软件应运而生。电子白板^[2]旨在为教师提供一个高效、便捷、易用的教学工具,帮助老师更好地进行课堂教学。同时,电子白板还支持多种学科工具、H5 资源的添加,可以满足不同学科的教学需求。

电子白板作为智慧课堂中不可或缺的交互式^[3]教学工具,其功能和性能直接影响到教学效果。但是,当前市场上的电子白板产品种类繁多,功能各异。如何保障电子白板能够满足教育教学的实际需求,成为了当前需要解决的问题。

在此背景下,本课题提出了基于黑盒测试技术对电子白板进行测试方案的设计与实践。黑盒测试^[4]作为一种软件测试方法,主要用来测试电子白板的功能。通过设计电子白板的测试用例,对电子白板的功能进行测试和性能评估。将黑盒测试技术用于电子白板的测试中,可以全面地覆盖电子白板的各项功能,可以全面评估电子白板的各项功能是否满足教学需求,在测试过程可以发现潜在的问题和缺陷,为开发人员提供改进建议。

通过研究黑盒测试技术的原理,结合电子白板的应用场景和需求,设计出电子白板各功能点的测试用例和测试流程。同时,通过测试结果和数据分析,评估测试方案的有效性和实用性,为后续的研究和开发提供有益的参考和借鉴。

1.2 国内外发展现状及趋势

1.2.1 国内外发展现状

(1) 国内发展现状

国内学者对黑盒测试技术在电子白板测试中的应用进行了一定的理论探索。例如,学者们关注如何将等价类划分^[5]、边界值分析^[6]、错误猜测法等传统黑盒测试方法应用

于电子白板的功能测试^[7]，以提高测试的全面性和有效性。这些研究为电子白板的测试提供了基本的方法和策略指导。

电子白板在国内公立义务教育学校的广泛普及，得益于政府对教育信息化的大力支持。尤其在“十四五”期间，《“十四五”国家信息化规划》明确要求提升教育信息化基础设施建设水平，推动多媒体教学设备在普通教室中的全面覆盖。

而且技术的不断进步推动了电子白板功能的丰富和性能的提升。例如，MAXHUB 等品牌通过低延迟的书写响应和多人同时书写功能，提升了课堂互动性和教学效果。此外，开放式可插拔规范（OPS）的应用使得电子白板的维护和升级更加便捷，进一步推动了其在教育领域的应用。

所以在信息化时代，电子白板在教育行业占有一定的位置，刘彤彤提出整合教育资源，制定完整教学方案的策略^[8]。电子白板凭借其多媒体资源、互动性以及实时显示等功能^[9]，助力学生更好地理解 and 掌握数学知识。

（2）国外发展现状

电子白板最初的发展并非源于教育；所以对于教育界来说，这还是一项较新的技术。但是，这一领域的学术文献有限，研究材料大多为研究报告和一些小范围的研究项目总结；而且这些总结大多数集中在英国、美国、加拿大、澳大利亚等这些较早推广白板的发达国家。

据了解，英国是世界上基础教育信息化程度最高的国家之一，是这一领域的“超级球队”。英国政府在意识到智能电子交互白板的课堂应用对基础教育信息化建设的强大推动作用后，于 2004 年和 2005 年加大投资力度，分别投入 2500 万英镑和 16、7 亿英镑用于智能电子交互白板用于基础教育信息化建设，并由政府主导组织大量的专家建设交互白板教学资源，免费提供给学校教师使用。

在英国政府的推动下，电子交互白板逐步在英国的基础教育信息化中得到大量采用。其中政府、企业、学校共同参与，分工明确，协调一致，控制有效的 ICT 运做机制是能取得成功重要基础，经过几年的摸索、实践，英国学校的 ICT 应用已经进入快速发展阶段。

1.2.2 发展趋势

随着教育信息化的推进，电子白板作为智慧教室的核心功能，将在全国范围内得到广泛的使用。不仅是中小学，高校也将加大对电子白板的投入。随着人工智能和大数据

的不断进步，电子白板将更加智能化。可以借助语音指令识别和自然语言处理技术，教师可以通过语音指令操作白板，进一步提升教学效率。

同时，随着网络化的不断发展，教师可以实时与其他老师或者全球范围内的教育者分享教学资源和经验，学生也可以通过电子白板参与远程的互动课程。这种网络化发展不仅有助于教学，还能促进全球教育资源的合理配置。

随着个性化与定制化服务教育需求的多样化，不同学校、教师和学生的需求各异，未来的电子白板将提供更多定制化选项，如特定学科的教学工具、个性化界面设计等，以满足不同用户的需求。此外，电子白板还将支持模块化设计，用户可以根据实际需求选择和升级功能模块。

1.3 论文组织结构

本文共五章，论文的组织结构及各章节介绍如下：

第一章为引言，主要对国内外的电子白板发展现状进行介绍，引出本研究的背景和意义，以及研究的目的和方法。

第二章为测试工具及相关技术的介绍：主要介绍在本课题中用到的工具和技术。

第三章为测试需求分析；主要介绍电子白板的系统功能和需求分析过程。

第四章为测试设计；主要介绍电子白板的测试内容和测试过程。

第五章为测试过程；主要描述测试环境的搭建，以及根据测试计划和用例，执行各项测试，记录在测试过程中出现的问题。

在结论的基础上，对未来研究方向进行展望，提出后续优化方案或改进思路，致谢参与研究和提供帮助的人员，并列参考文献。

本次毕业设计中，根据需求分析、概要设计、详细设计以及系统测试流程进行设计，这一过程大大提升了个人分析与设计能力。

2 测试工具及相关技术的介绍

2.1 测试技术介绍

本次研究聚焦于智慧课堂的电子白板功能，核心任务是基于黑盒测试技术，完成测试方案的编写。

2.1.1 黑盒测试

黑盒测试，也称为功能测试，是一种软件测试方法，从用户的角度出发，检查电子白板的功能是否符合设计要求。在测试过程中，测试人员通过输入数据来检测系统的响应和输出结果，确保软件系统满足规定的功能需求和性能要求。其中黑盒测试的优点包括操作简单、与软件内部实现无关、从用户角度出发容易发现问题，适用于功能测试、可用性测试及可接受性测试。

2.1.2 自动化测试

自动化^[10]测试是把以人为驱动测试行为转化为机器执行的一种过程。通常，在设计了测试用例并通过评审之后，由测试人员根据测试用例中描述的操作步骤一步步执行测试用例，得到的实际结果与期望结果的进行比较。在此过程中，为了节省人力、时间或硬件资源，提高测试效率，便引入了自动化测试的概念。相较于之前手动执行测试用例，自动化测试大大地减轻了重复测试的负担，有效降低了人为出错的概率，提高了测试结果的准确性和可靠性，还拓宽了测试的覆盖范围，提高了测试效率。

2.2 测试工具介绍

在测试工具的选择上，本项目采用 PyCharm Community Edition 工具，Macro Recorder 自动化工具等。

2.2.1 Macro Recorder 自动化工具

Macro Recorder 是一个工具，可以记录键盘和鼠标操作，然后自动播放和运行。Macro Recorder 还有很多功能，比如：宏录制：Macro Recorder 可以捕捉并记录用户在屏幕上执行的所有动作，如鼠标点击、键盘输入、窗口操作等；宏回放：软件能够在用户需要时自动回放录制的宏，实现自动化操作；宏存储：录制的宏可以保存为文件，方便用户在不同时间或设备上重复使用。

2.2.2 PyCharm Community Edition 2023.3.3

PyCharm 是一个用于计算机编程的集成开发环境(IDE)，主要用于 Python 语言开发。PyCharm Community Edition 作为目前主流的 Python 集成开发环境（IDE）之一，主要功能与 PyCharm 专业版差不多，能够满足多数 Python 开发人员的需求。

2.2.3 Telegraf

Telegraf 是一个基于插件的开源指标采集工具。通常，它每隔一段时间抓取一批指标数据，比如机器的 CPU 使用情况，磁盘的 IO，网络情况等等。Telegraf 也能够对外提供一个服务，等待客户端推送数据。

接下来是它的使用方法：

（1）解压 telegraf.zip 到需要监控的 windows 机器。

（2）如果监控应用进程的需求，打开 telegraf.conf 文件，在 [inputs.win_perf_counters.object] 的 Instances 中修改需要监控的进程名：名字和任务管理器中进程名一致，可以输入一部分字符后面跟*，用于匹配所有子进程，监控多个不同进程。

（3）双击 start.bat 启动。

（4）数据在上面监控系统中可以直接看到，通过 hostname 筛选机器。

测试工具的选择如表 2-1 所示。

表 2-1 测试工具说明表

用途	工具
自动化测试	PyCharm Community Edition 2023.3.3
性能测试	Telegraf
稳定性测试	Macro Recorder

2.3 依赖工具-产研协同平台、产研项目管理平台

在进行电子白板相关功能的测试时，需要依赖科大讯飞内部的产研协同平台和产研项目管理平台。产研协同平台可以将电子白板的用例导入到系统中，并根据测试进度分配测试用例给相应负责的测试人员，在测试的过程中，发现缺陷时，可以直接将该用例评定为失败，接着就可以添加缺陷，提交的缺陷就会在产研项目管理平台中呈现。同时，可以在产研项目管理平台中查看电子白板的需求信息。

3 测试需求分析

3.1 系统主体功能介绍

本次测试的对象是畅言智慧课堂中的电子白板，其中包括电子白板基本功能模块：白板手势、窗口化/最小化/切换位置、菜单、页面操作；学科工具模块：通用工具、语文学科工具、数学学科工具、英语学科工具、理化生学科工具、艺术学科工具；自定义工具栏功能模块：选写擦、撤销恢复、聚焦；书写选中工具栏等功能。

3.1.1 电子白板基本功能模块

(1) 白板手势

智慧窗整体包括安卓手势、管家手势、OS 手势、白板手势。本次测试只考虑白板手势的范围，在白板内属于白板的功能仅包括：白板双指缩放、白板两指以上漫游。所以它的业务形式为：白板两指缩放至指定位置；白板漫游至指定位置。

(2) 窗口化/最小化/切换位置

窗口化/最小化和切换位置属于非常常用的功能项，且一般不与其他功能产生组合效果，但会结合白板拉起等功能项组合为单点测试项。所以它的业务形式为：窗口化电子白板；收起电子白板；切换菜单位置。

(3) 菜单

电子白板菜单功能的功能项众多，如图 3-1 中的电子白板菜单全览，其中除二级菜单外共包含六个功能模块：打开、保存、分享、背景、插入、设置。结合用户角度的场景来看，只需要考虑关键路径的情况下（具体展开在详细测试用例中），所以它的业务形式为：打开保存的白板（图片，文件）；保存当前白板为图片；保存当前白板至本地；分享当前白板为二维码；插入任意图片（gif 格式图片，静态图片）；改变白板背景为任意背景；打开/关闭多点书写；关闭/打开手势板擦。



图 3-1 电子白板菜单总览

(4) 页面操作

电子白板页面操作包含页面增加、删减页面、页面跳转三个主要操作，和其他功能交互较少，所以它的业务形式为：增加若干页面；删减若干界面；跳转至指定页面。

3.1.2 学科工具模块

（1）通用工具

通用学科工具作为最常用的学科工具内容（其内容全文如图 3-2 所示），基本所有的展示项在演示、用户使用等场景下均会使用到，所以所有的内容均为常用内容。去除后续操作：后续操作在详细测试用例中展开，所以它的业务形式为：添加图形类通用学科工具；开启中文识别；开启中文划词；开启英文划词；开启英文识别；开启平面图形识别。



图 3-2 通用学科工具总览

（2）语文学科工具

语文学科工具（其内容全文如图 3-3 所示）在众多演示中均存在较多演示，所以需要遍历入口和一级操作，在去除后续操作后：后续操作在详细测试用例中展开，所以它的业务形式为：添加拼音格；添加米字格；添加田字格；选择内容后进行智能推荐。



图 3-3 语文学科工具总览

（3）数学学科工具

数学学科工具（其内容全文如图 3-4 所示）功能众多，其中除去前六项功能，其余功能均为额外的资源内容，所有仅考虑常规使用的前六项功能即可：后续操作在详细测

试用例中展开，所以它的业务形式为：开启函数识别；开启立体图形识别；添加几何；添加形状；添加尺规；开启函数图像。



图 3-4 数学学科工具总览

(5) 英语学科工具

英语学科工具（其内容全文如图 3-5 所示）功能较少，可针对其内容进行遍历：后续操作在详细测试用例中展开，所以它的业务形式为：添加四线格；开启字母卡片。

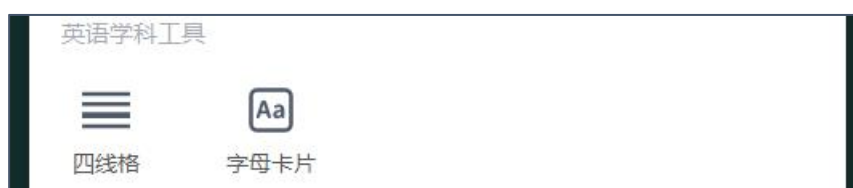


图 3-5 英语学科工具总览

(5) 理化生学科工具

理化生学科工具（其内容全文如图 3-6 所示）中包含物理学科工具和化学学科工具，其中物理学科工具只包含了电路图，电路图较为复杂：后续操作在详细测试用例中展开，化学学科工具内容和语文学科工具内容相似，取同样的选取逻辑，所以它的业务形式为：开启电路图并绘制任意电路图；开启化学仪器并添加任意仪器；开启无机识别并进行绘制；开启有机识别并进行绘制；开启智能推荐并进行圈选。



图 3-6 理化生学科工具总览

（6）艺术学科工具

艺术学科工具和其他学科工具不同，它能够单独拥有整个的白板独立页面（其内容全文如图 3-7 所示），由于艺术学科工具整体的关注度和优先级较低，因此本课题只考虑了艺术学科工具的绘制能力，所以它的业务形式为：开启艺术学科工具并绘制任意图形；收起艺术学科工具并返回至白板页面。

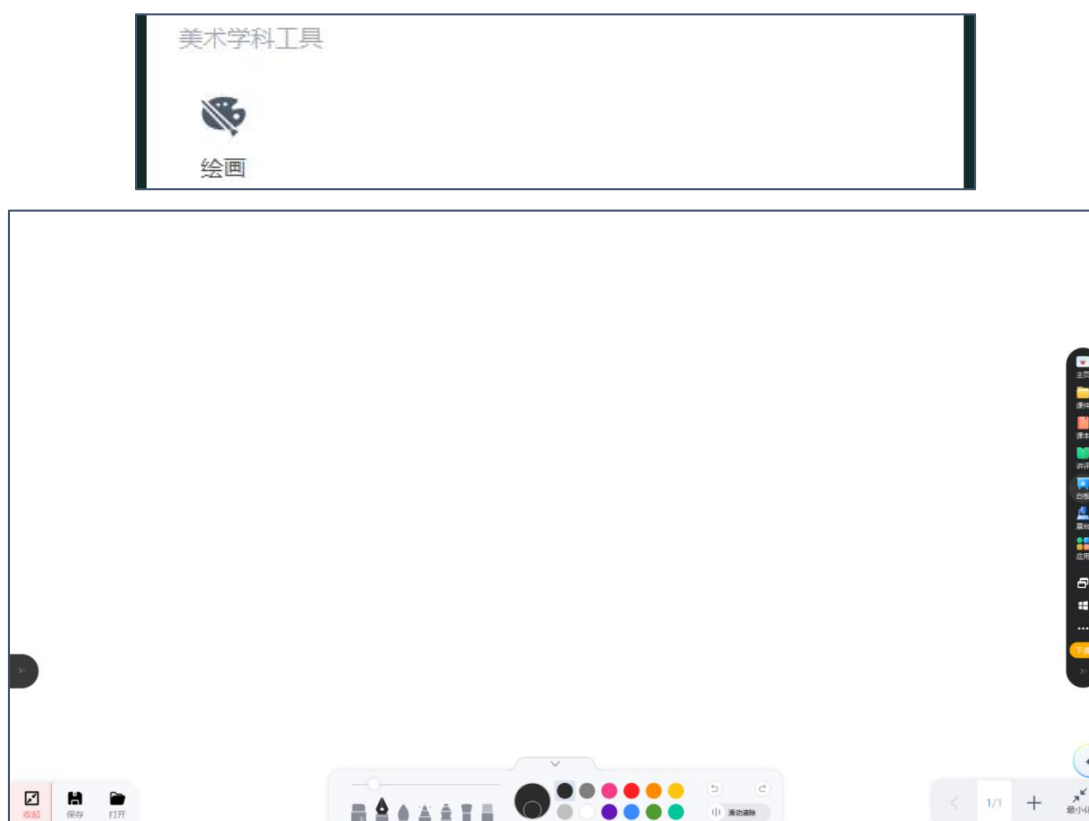


图 3-7 艺术学科工具总览

3.1.3 自定义工具栏功能模块

自定义工具栏又称星火罗盘（如图 3-8 所示），但它并非电子白板的独立功能，但是，鉴于电子白板的关键选写擦功能依赖于自定义工具栏，所以需要自定义工具栏的功能模块进行详细分析。



图 3-8 自定义工具栏总览

（1）选写擦

选择功能：选择功能是正常的点击操作，它的子功能项包括框选、圈选。所以它的业务形式为：点选任意功能入口、点选任意对象；框选任意对象、圈选任意对象；移动任意对象、拖动任意对象/页面。

写画功能：写画功能在电子白板内属于最常用最重要的功能，它最关键的功能内容就是书写。写画相关的子功能项包含颜色、粗细、笔型。所以它的业务形式为：在屏幕写画笔迹；更换画笔颜色；更换画笔粗细；更换画笔笔型。

擦除功能：擦除功能在电子白板内可以通过工具栏的触发或通过手势触发，自定义工具栏的板擦包括 3 个子功能项：调节板擦大小、圈选擦除、滑动清屏。所以它的业务形式为：改变板擦大小：大中小；圈选擦除指定区域；滑动清屏白板内容。

（2）撤销恢复

撤销恢复在白板内需要存在有前置操作才能生效，撤销可以进行笔迹撤销操作、学科工具撤销操作、印刷体撤销操作等，恢复则必须要在撤销功能之后进行，恢复撤销产生的效果。撤销上限无法高于业务操作的次数，而恢复上限无法高于撤销的上限。只看操作手段的话，它的业务形式为：撤销笔迹操作；撤销学科工具添加的模块；恢复撤销操作。

（3）聚焦

聚焦操作是工具栏的全局操作，只会在讲解的时候和电子白板产生联动，且当前已经不属于自定义工具栏的常规功能，所以它的业务形式为：聚焦自定义选择区域进行讲解拉起白板；聚焦默认选择区域进行讲解拉起白板。

3.1.4 书写选中工具栏功能模块

书写选中工具栏的呈现与老师上课的科目有关，但有些功能是固定的，固定的功能包括中文识别、颜色、置顶、克隆、删除。而且书写选中工具栏的呈现是有前提条件的，首先需要在白板上画画，自定义工具栏切换成选择模式，选中所写内容。如图 3-9 是语文学科的书写选中工具栏的样式。

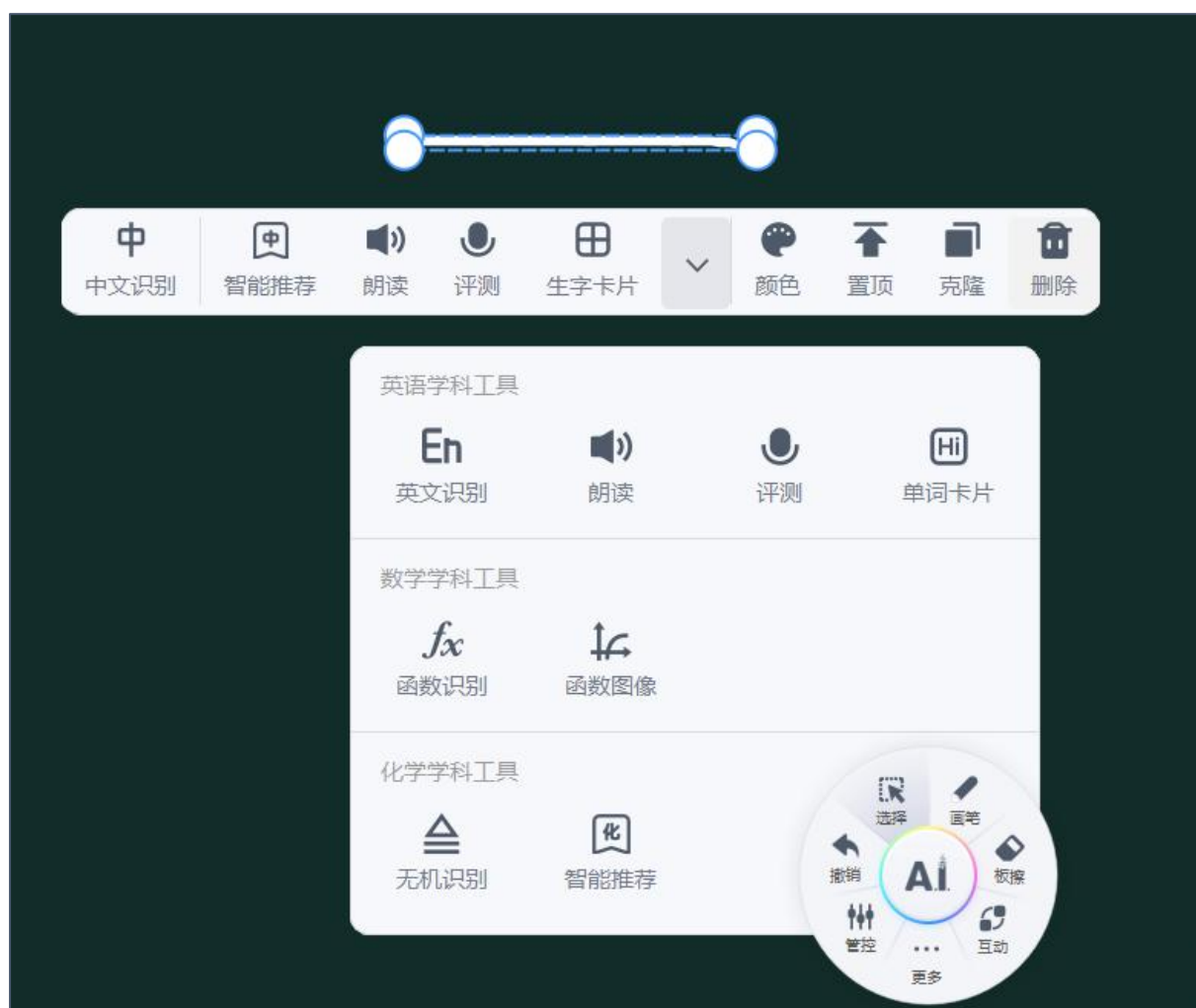


图 3-9 语文学科书写选中工具栏总览

3.2 需求分析的必要性

3.2.1 需求分析的必要性

首先本课题需要了解什么是需求，需求是对产品或过程的操作、功能和设计的特性或约束的表述，这些表述是明确的、可测试的、可度量的，而且对于产品或过程的可接受性（对顾客或是内部质量保证措施）来说是必须的。

其次，需求也分为三类，其中包括常规需求、期望需求、意外需求。常规需求很常见，就是用户认为系统或软件应该具有哪些功能或者性能，并能清晰地描述出其特性；

期望需求就是指用户觉得系统或软件应该具备的功能或性能，但用户并不能清晰地描述出自己想要的功能或性能；意外需求也称兴奋需求，是用户所需需求范围外的功能或性能。

最后，本课题需要知道需求测试的意义是什么，需求测试主要是整理测试点，并明确测试点的优先级，为测试用例的设计提供所需的功能点信息。

获取要测试的需求是测试工作的终点，也是第一步，在进行需求测试的过程中，测试人员就会有相应的分析成果。好的需求测试能发现需求中的显性和隐性的测试点，从而能更好的指导测试用例的设计，能更好的提高被测模块整体功能的覆盖率。

3.2.2 项目测试需求分析

电子白板随着需求的不断变更也在不断的进行优化。例如，一笔成型使能项：新增一笔成型入口；新增一笔成型的开启动画；一笔成型与多点书写的互斥逻辑。多点书写规则：UI由“单点书写”变更为“多点书写”；白板下方的菜单行新增多点书写状态图标，图标跟随其他图标使能开关实时移动位置，支持小窗口下图标显示；多点书写互斥逻辑。

所以可以针对提出的这两个需求进行需求分析，如表3-1所示。

需求测试，如表3-1所示。

表 3-1 需求测试

问题描述	问题类型	优先级	发现深度
一笔成型按钮打开后，是否会在菜单栏的位置显示	需求完整性	较高	正常发现
如何关闭一笔成型	需求完整性	较高	正常发现
多点书写图标跟随其他图标使能开关实时移动位置是怎么进行移动的	需求完整性	较高	正常发现
如果已开启一笔成型按钮，再打开多点书写按钮，如何判断一笔成型按钮已关闭	需求完整性	较高	正常发现

4 测试设计

4.1 测试策略

测试策略是用来告诉测试过程中所有的参与者，测试活动应该如何进行，一般包括测试背景、测试目的、测试范围、测试方法、测试环境等。制定测试策略能够明确测试目标，提高测试的效率，降低风险，优化资源分配等。

4.1.1 测试范围

本次课堂的测试背景是业务标课和智慧窗 OS5 合并为大课堂融合版本，解决部分已知问题和已承诺需求，达到对外封板标准；测试目的是电子白板版本达到对外发版质量。

测试范围需要划分以下类型：功能测试，兼容性测试，专项测试：稳定性测试、性能测试。以下是各类型的策略说明：

1、功能测试

（1）流程规范：测试平台进行测试执行和发送测试报告，确保测试执行规范性，降低测试遗漏：

① 研发自测：测试平台+tpd 平台；包含本期新增功能优先级为 1 加原有主功能 1 级用例

② 测试执行：测试平台+tpd 平台；各项新功能的测试策略：输出测试用例并评审，在测试平台上严格按照测试用例执行；新增需求用例全量执行

（2）测试轮次：

① 第一轮：功能提测/冒烟测试：新增需求用例全量+固化用例 1 级

② 第二轮：缺陷验证+专项测试

③ 第三轮：正式封板包回归测试

（3）测试环境：

pc 电脑：个人模式、大屏模式

自研大屏：个人模式、大屏模式

2、兼容性测试

（1）设备兼容：系统兼容性、分辨率兼容性、屏幕兼容

（2）历史版本数据兼容

3、专项测试

(1) 稳定性测试：进行稳定性验证，24*3 小时运行，MacroRecorder 工具自动化执行和 Telegraf 性能监视器监控 CPU 和内存。

(2) 性能测试：发现性能问题，优化应用性能，提升用户使用体验。

4.1.2 测试计划表

根据要测试的功能点和测试策略进行测试计划表的制定，测试计划表如表 4-1 所示。

测试计划表，如表 4-1 所示。

表 4-1 测试计划表

任务	工作量（天）	开始日期	结束日期
制定测试方案	1	2025/03/11	2025/03/11
测试设计	5	2025/03/14	2025/03/18
测试准备	1	2025/03/21	2025/03/21
执行测试	8	2025/03/22	2025/04/01
回归测试	1	2025/04/05	2025/04/05
输出测试报告	2	2025/04/06	2025/04/07

4.2 测试用例设计

4.2.1 测试用例的编写

设计电子白板的测试用例^[11]是为了用来验证电子白板是否满足需求或功能，在编写测试用例的过程中，需要确保测试用例清晰、简洁、可重复执行、并覆盖所有关键功能和场景。测试用例设计也是软件测试过程中至关重要的一环，它对于软件质量、提高测试效率和降低风险具有不可替代的作用。

为了确保测试的全面覆盖，本次测试主要运用了黑盒测试技术来进行用例设计。所以根据黑盒测试方法来针对电子白板的功能点设计测试用例,其中包括优先级^[12]、标题、步骤、预期结果、关联模板，接下来是各个功能点的部分固化用例设计。

(1) 电子白板基本功能的部分固化用例，如表 4-2 所示。

表 4-2 电子白板基本功能的固化用例

优先级	标题	步骤	预期结果	关联模块
P1	双指缩小	1、双指触碰大屏 2、触碰状态下双指收缩	1、屏幕右下角显示缩放比 2、白板内容缩小	白板手势
P1	双指放大	1、双指触碰大屏 2、触碰状态下双指距离增大	1、屏幕右下角显示缩放比 2、白板内容放大	白板手势
P1	双指平移漫游 (双指移动距离 <22PX)	1、双指触屏 2、双指相对移动距离 <22px	1、触发漫游操作	白板手势

P1	双指缩放(双指移动距离>22PX)	1、双指触屏 2、双指相对移动距离>22px	1、触发缩放操作	白板手势
P1	漫游后缩放	1、双指触屏 2、双指相对移动距离<22px 3、移动一段距离后双指明显靠近远离	1、触发缩放操作 2、平移后缩放 3、模拟常规平移后缩放场景，过程流畅，不会出现绘制内容一边移动一边忽大忽小的情况	白板手势
P1	OS 主页打开的白板点击最小化	1、OS 主页打开白板 2、白板内点击最小化	1、白板可最小化 2、白板不会抢置顶 3、再次打开后白板内容保存	最小化
P2	体验白板最小化	1、在智课模式下打开体验白板，在白板内点击最小化	1、白板正常最小化 2、再次点击体验白板，白板内容保存	最小化
P1	窗口化后学科工具使用	1、窗口化白板 2、打开学科工具窗口	1、学科工具窗口适配大小打开 2、不显示中英文识别、有机无机识别、函数识别等入口	窗口化
P2	窗口化后手势功能使用	1、窗口化白板 2、使用手势板擦、手势平移、手势缩放、多指书写	可正常使用	窗口化
P2	自定义窗口大小	1、窗口化白板 2、摁住边、角，进行拖动	可自定义改变窗口大小（下方两个角）	窗口化
P2	切换位置	1、点击切换位置	底部菜单栏从右下角切换到左下角	切换位置
P1	插入	1、进入菜单选项点击插入 2、选择本地图片(jpg、png、jpeg、gif)	1、可成功插入图片至白板 2、图片可正常置顶、克隆、删除	菜单
P1	切换白板背景	1、进入菜单栏，选择背景 2、切换不同背景 3、书写、缩放、漫游	1、可成功切换背景 2、书写、缩放、漫游正常 3、除黑色背景外，切换其他背景画笔颜色默认变为红色	菜单
P2	菜单中打开白板文件-直接打开	1、白板文件书写文字、插入田字格、图片后保存本地； 2、白板继续书写，从菜单中打开已保存的白板文件，选择直接打开	1、打开白板文件时提示“是否保存当前内容” 2、选择直接打开后，原白板内容直接被覆盖，并打开新白板文件	菜单
P1	菜单中打开白板文件-保存并打开	1、白板文件书写文字、插入田字格、图片后保存本地； 2、白板继续书写，从菜单中打开已保存的白板文	1、打开白板文件时提示“是否保存当前内容” 2、选择保存并打开后，选择保存路径保存白板，点击确认后打开新的白板文件，白板文件显示正常	菜单

		件，选择保存并打开 3、回头验证打开刚刚保存的白板	3、刚刚保存的文件再打开显示也正常	
P1	保存-保存白板文件到本地	1、书写内容、插入图片、插入形状，新增多页 2、保存文件到本地	1、文件保存成功 2、可从本地打开已保存的白板文件，打开后显示正常	菜单
P1	保存-保存白板文件到云盘	1、书写内容、插入图片、插入形状，新增多页 2、保存文件到云盘	1、文件保存成功 2、可从云盘打开已保存的白板文件，打开后显示正常	菜单
P2	分享	1、点击菜单-分享	1、生成二维码 2、白板分享成果	菜单
P1	关闭手势板擦	1、开启手势板擦，再次点击手势板擦开关	1、关闭手势板擦功能	设置
P1	开启手笔分离	1、点击指笔分离开关	1、成功打开并使用指笔分离	设置
P1	画笔状态下手指触摸屏幕	1、打开白板指笔分离 2、画笔状态下使用手指触摸屏幕	1、显示为选择状态	设置
P1	选择状态下笔尖点击屏幕	1、打开白板指笔分离 2、选择状态下使用笔尖点击屏幕	1、显示为画笔状态	设置
P1	开启一笔成形	1、点击一笔成形开关	1、成功打开并使用一笔成型	设置
P1	开启多点书写	1、打开菜单->设置，开启多点书写	1、成功开启多点书写 2、开启后支持最多 20 个点同时书写	设置
P1	切页-新增	1、打开白板，书写内容 2、点击下一页(首次)	1、可正常切换至下一页，切换速度可接受 2、新增一页为空白页，空白页画画正常	页面操作
P1	切页-下一页	1、打开白板，书写内容 2、点击下一页(非首次)	1、可正常切换至下一页 2、进入下一页后，展示下一页已画画内容，可正常再画画	页面操作
P1	切页-上一页	1、打开白板，书写内容 2、点击上一页(非首次)	1、可正常切换至上一页 2、进入上一页后，展示上一页已画画内容，可正常再画画	页面操作
P2	首页打开白板	1、登录课堂，在首页点击电子白板	1、正常进入白板 2、启动时间 1S 以内 3、可正常画画擦除	白板入口
P1	侧边工具栏打开白板	1、登录智慧窗开始上课，在侧边工具栏点击电子白板	1、正常进入白板 2、启动时间 1S 以内 3、可正常画画擦除	白板入口
P2	智课主页打开白板	1、登录课堂开始上课，在侧边工具栏点击电子白板	1、正常进入白板 2、启动时间 1S 以内 3、可正常画画擦除	白板入口

P1	侧边工具栏打开白板	1、登录课堂开始上课，在侧边工具栏点击电子白板	1、正常进入白板 2、启动时间 1S 以内 3、可正常写画擦除	白板入口
P2	在智课界面打开体验白板	1、成功进入白板 2、可正常写画擦除	1、白板收起，回到首页	白板入口

（2）学科工具的部分固化用例，如表 4-3 所示。

表 4-3 学科工具的固化用例

优先级	标题	步骤	预期结果	关联模块
P1	添加基础几何	1、进入学科工具菜单 2、添加通用几何(直线、虚线、箭头、圆形、椭圆、长方形、正方形、三角形) 3、选中操作常用菜单(辅助线、边框、置顶、克隆、删除等)	1、通用几何可正常插入白板 2、通用几何的辅助线正常添加、边框样式正常切换、可正常填充、可正常置顶、克隆、删除	基础几何
P1	中文识别	1、点击中文识别 2、书写中文(单字、多字)	1、白板菜单栏显示中文识别按钮(开启态)-注：再次点击按钮关闭识别 2、书写完中文后，会自动识别为印刷体	通用工具
P1	英文识别	1、点击英文识别 2、书写英文(单词、短语)	1、白板菜单栏显示英文识别按钮(开启态)-注：再次点击按钮关闭识别 2、书写完中文后，会自动识别为印刷体	通用工具
P1	平面图形识别	1、点击平面图形识别 2、绘制平面图形	1、白板菜单栏显示平面图形识别按钮(开启态)-注：再次点击按钮关闭识别 2、书写完形状后，会立即识别为对应图形(直线、圆形、正方形、三角形、角等等)	通用工具
P1	拼音格	1、点击语文学科工具 2、点击拼音格，插入拼音格	1、成功插入拼音格 2、拼音格基本功能使用正常(点击小手指书写正常、读音正常、声调选择正常)	语文学科工具

P1	函数识别	1、点击数学学科工具 2、点击函数识别，书写函数表达式	1、白板菜单栏显示函数识别按钮(开启态)-注：再次点击按钮关闭识别 2、书写 $y=xxx$ 或 $F(x)=xxx$ 的手写表达式后，自动识别成函数表达式印刷体 3、选中函数表达式后可以点击“函数图像”跳转到函数图像界面，图像展示与方程式相对应	数学学科工具
P1	立体几何-立方体	1、点击数学学科工具几何 2、点击立方体，并绘制立方图 3、查看立方体的菜单栏核心功能	1、可正常插入立方体 2、立方体菜单栏下的三视图、旋转、展开、构图、堆积、还原、调节、边框功能正常	数学学科工具
P1	函数图像	1、点击数学学科工具 2、点击函数图像	1、弹出函数图像组件 2、函数图像组件中可以选择不同的函数类型(图像与函数类型对应关系一致) 3、函数图像组件中可以添加最大6个自定义函数方程式，方程式与函数图像对应关系正确	数学学科工具
P1	立体图形识别	1、点击数学学科工具 2、点击立体图像识别，书写不同立体图形	1、白板菜单栏显示立体图形识别按钮(开启态)-注：再次点击按钮关闭识别 2、绘制正方体、圆柱、圆锥等，会自动识别成对应的印刷体	数学学科工具
P2	尺规功能	1、点击数学学科工具尺规 2、插入直尺、圆规、量角器、三角板 3、查看核心功能	1、可成功插入尺规 2、直尺可正常拖拽、可正常调节度数 3、圆规可正常绘制笔迹、调节半径长度 4、量角器可正常调节倾斜角度、调节大小；测量角度大小 5、三角板可正常调节倾斜角度、调节大小；测量线段长度	数学学科工具
P2	H5 工具	1、点击数学学科工具-数小棒等 2、观察 H5 功能	1、可正常插入 H5 组件，白板不会挂死 2、组件内功能使用正常	数学学科工具
P1	字母卡片	1、点击英语学科工具字母卡片 2、点击字母插入单个字母卡片 3、点击选择字母，同时插	1、成功进入字母卡片界面 2、成功插入单个字母卡片 3、成功插入多个字母卡片，大于8个卡片插入失败(提示最多插入8张字母卡片)	英语学科工具

		入多个字母卡片		
P1	物理电路图	1、点击理化生学科工具物理电路图 2、查看物理电路图组件基本功能	1、可正常插入物理电路图 2、物理电路图元件插入正常、模型库插入正常 3、物理电路模型标注功能正常、样式切换正常、模型图可正常保存打开、撤销删除	理化生学科工具
P1	化学仪器	1、点击理化生学科工具化学仪器 2、插入不同化学仪器	1、可正常插入化学仪器，仪器显示正常 2、化学仪器菜单栏功能正常	理化生学科工具
P1	无机识别	1、点击无机识别 2、书写无机化学式、化学方程式	1、白板菜单栏显示无机识别按钮(开启态)-注：再次点击按钮关闭识别 2、书写完化学方程式后，会自动识别为印刷体 3、化学方程式印刷体的菜单栏下，点击化学推荐可正常跳转到资源弹框	理化生学科工具
P1	有机识别	1、点击有机识别 2、书写有机化学式如苯环	1、白板菜单栏显示有机识别按钮(开启态)-注：再次点击按钮关闭识别 2、书写完化学方程式后，会自动识别为印刷体 3、化学方程式印刷体的菜单栏下，点击化学推荐可正常跳转到资源弹框	理化生学科工具
P1	绘画	1、点击艺术学科工具-绘画 2、查看绘画基本功能	1、成功打开绘画界面 2、绘画颜色、笔型切换正常；撤销恢复、一键清除功能正常；画板翻页、最小化、保存、打开功能正常	艺术学科工具

(3) 自定义工具栏的部分固化用例，如表 4-4 所示。

表 4-4 自定义工具栏的固化用例

优先级	标题	步骤	预期结果	关联模块
P1	白板写画-笔型(工具栏切换)	1、铅笔 2、钢笔 3、毛笔	1、铅笔笔迹无明显毛刺感，笔迹渲染无明显延迟 2、钢笔笔迹无明显毛刺感，笔迹渲染无明显延迟 3、毛笔笔迹无明显毛刺感，笔迹渲染无明显延迟	写选擦
P1	白板写画-颜色(工具栏切换)	1、切换不同画笔颜色(红白蓝)	1、笔迹颜色切换正常 2、不同笔型不同颜色笔迹无明显	写选擦

			毛刺感	
P1	白板画画-粗细 (工具栏切换)	1、切换不同画笔粗细	1、笔迹粗细切换正常 2、不同笔型不同粗细笔迹无明显毛刺感	写选擦
P1	选择	1、切换工具栏为框选态，选中笔迹 2、切换工具栏为圈选态，选中笔迹	1、笔迹正常被选中，弹出选中菜单栏 2、笔迹正常被选中，弹出选中菜单栏(只要圈选到笔迹的任意一部分即可选中)	写选擦
P1	板擦	1、切换工具栏为擦除态，擦除书写笔迹 2、切换工具栏为擦除态，擦除识别后的笔迹 3、切换板擦大小后擦除 4、滑动一键擦除	1、手写笔迹正常擦除 2、识别后的笔迹、图片、H5 对象等等均无法擦除 3、切换成功，不同板擦大小擦除面积不同 4、滑动一键擦除后，整个白板清屏；手写体、识别体、图片等等均可被一键擦除	写选擦
P2	撤销恢复	1、在白板上进行画画 2、多次点击撤销 3、多次点击恢复	1、成功撤销 2、成功恢复笔迹	撤销回复
P1	白板内工具栏 聚焦	1、打开白板 2、工具栏点击聚焦，选中区域点击白板讲解	1、白板正常打开且置顶 2、插入讲解图片	聚焦

(4) 书写选中工具栏的部分固化用例，如表 4-5 所示。

表 4-5 书写选中工具栏的固化用例

优先级	标题	步骤	预期结果	关联模块
P1	中文识别-朗读-评测-中文推荐-生字卡片	1、书写中文，选中点击中文识别 2、点击中文评测、朗读 3、点击生字卡片 4、点击中文智能推荐	1、可正常识别为印刷体 2、中文朗读正常，评测界面显示正常，评测收音正常，评测评分正常 3、生字卡片展示正常，扩展资源播放正常 4、弹出前端智能推荐弹窗，推荐内容正常展示或播放	书写选中工具栏
P1	英文识别-朗读-评测-单词卡片	1、书写英文，选中点击英文文识别 2、点击中文评测、朗读 3、点击单词卡片 4、点击”英语“-》”字母卡片“	1、可正常识别为印刷体 2、英文朗读正常，评测界面显示正常，评测收音正常，评测评分正常 3、单词卡片展示正常，素材资源播放正常	书写选中工具栏

P1	数学函数识别-函数图像	1、书写数学函数，选中点击函数识别 2、点击函数图像，查看函数图像显示	1、可正常识别为函数印刷体 2、弹出函数图像界面，函数图像与函数式对应	书写选中工具栏
P1	无机识别-化学智能推荐	1、开启无机识别(或书写后点击无机识别)，书写无机方程式如氯气和铜反应式，书写无机化学式如 CO_2 ，点击化学智能推荐 2、开启有机识别(或书写后点击无机识别)，书写有机化学式如苯环，点击化学智能推荐	1、无机识别手写体可成功转换成印刷体，点击智能推荐，弹出无机方程式、无机化学式前端资源弹窗，资源展示与播放正常 2、有机识别手写体可成功转换成印刷体，点击智能推荐，弹出前端资源弹窗，资源展示与播放正常	书写选中工具栏
P2	笔迹克隆-置顶	1、打开白板，书写内容 2、选中后点击克隆 3、插入图片、田字格等，盖住书写内容，此时选中书写内容，点击置顶	1、克隆功能正常 2、置顶功能正常，书写内容会置顶到最上层	书写选中工具栏
P2	颜色切换	1、打开白板，书写内容 2、选中后点击颜色进行切换	1、颜色切换成功	书写选中工具栏

4.3 性能测试设计

4.3.1 性能测试文档

性能测试^[13]是一种对软件、系统或设备的性能进行评估的测试方法。性能测试的目的是评估电子白板在高负载或高压下的表现。本次课题通过性能测试，可以了解到电子白板的性能、稳定性和可靠性。

性能测试方案如表 4-6 所示。

表 4-6 性能测试方案

测试目的	测试评估应用性能基线，发现性能问题，优化应用性能，提升用户使用体验
测试范围	客户端性能测试，指标包含体验类（响应时间），资源占用类（CPU、内存），测试场景基于功能用例梳理的常用场景

测试工具	一、响应时间 1、设备：支持 240 帧慢动作拍摄的设备，例如苹果手机（1 帧=1000/240 ms） 2、QuickTime Player：逐帧查看视频 二、内存占用 测试工具:Telegraf CPU 监视：%Processor Time 内存监视：Working Set Private 三、测试环境 桌面系统：Windows 处理器：Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1、60GHz 2、11 GHz 机带内存：8G
------	--

接下来是部分性能测试用例，其中包含测试场景用例、测试步骤、性能指标等，如表 4-7 所示。

表 4-7 性能测试用例

测试场景	测试步骤	性能指标
前台静置白板 5 分钟--空白白板	1、打开电子白板 2、白板内不书写内容 3、放置 5 分钟 4、查看白板进程 5 分钟平均使用内存消耗,CPU 占用	内存占用<300MB、CPU 占用<1%
最小化白板 5 分钟--空白白板	1、打开电子白板 2、白板内不书写内容 3、最小化放置 5 分钟 4、查看白板进程 5 分钟平均使用内存消耗,CPU 占用	内存占用<300MB、CPU 占用<2%
最小化白板 5 分钟--写满一页（200 个正字）	1、打开电子白板 2、白板写满一页内容 3、最小化放置 5 分钟 4、查看白板进程 5 分钟平均使用内存消耗,CPU 占用	内存占用<300MB、CPU 占用<5%
白板添加 10 个 H5 页面	1、打开电子白板 2、添加 10 个 H5 页面：四线格、田字格、拼音格等 3、查看白板进程添加后稳定的内存消耗	内存占用<300MB、CPU 占用<5%
白板插入 1 张图片	1、打开电子白板 2、插入一张图 3、放置 5 分钟 4、查看白板进程 5 分钟平	内存占用<300MB、CPU 占用<2%

	均使用内存消耗,CPU 占用	
打开白板--一页面写满内容(200 个正字)	1、打开电子白板 2、使用打开功能 3、打开本地保存的白板文件(页面写满了内容) 4、查看打开过程中内存消耗,CPU 占用	内存占用<300MB、CPU 占用<15%
白板循环窗口\全屏化	1、打开电子白板 2、切到窗口模式 3、切到全屏模式 4、循环 2,3 步骤,持续 2 分钟 5、查看白板进程 2 分钟平均使用内存消耗,CPU 占用	内存占用<300MB、CPU 占用<5%
连续书写,圈选擦除、板擦擦除	前期内存增长,20 次操作后,内存趋于稳定(每次书写笔迹量无差距)	/
连续插 jpg、png 图,一键擦除	循环操作,等待 15min 观察是否有内存泄漏	/
连续覆盖方式打开白板	循环操作,等待 15min 观察是否有内存泄漏	/

4.4 自动化测试代码设计

4.4.1 自动化测试框架选择

测试过程中,随着测试任务的增加,如果只是手动进行测试可能会存在一定的风险,所以在测试过程中,本课题借助了自动化,通过自动化脚本来完成一些入口级的测试,可以提高测试效率和准确性。所以,本次课题选取的是 Pytest^[14]测试框架。

4.4.2 自动化测试脚本的实现

1、环境搭建（个人 PC）

通过 git clone 命令从远程仓库下载 dkt_new_auto 项目代码,确保本地环境具备所有必要的文件和资源。

具体操作:

1) 获取 dkt_new_auto 仓库权限

请联系相应人员协助配置权限

2) 本地安装 git

1. 访问 git 官网：<https://git-scm.com/downloads> 并下载安装（全部默认即可）最新版本

2. 配置密钥公钥：<https://www.cnblogs.com/ting1/p/16834066.html>

3. 注意：公司 gitee 公钥地址配置页面为 https://code.iflytek.com/osc/_users/gitee/#/ssh

3) 本地获取 `dkt_new_auto` 代码

1. 右键打开 `git bash` 程序

2. 通过命令：`git clone https://code.iflytek.com/EPD_XKT_API_TEST/dkt_new_auto.git` 完成代码下拉操作，如果此步骤未成功则需要回头检查前两步操作是否异常。

4) 本地安装 `python3`

1. 访问 `python3` 官方网址 <https://www.python.org/downloads/> 并下载安装（注意勾选添加路径，其他全部默认即可）建议使用 `python3.8.10` 版本。

2. 安装完成之后，通过新打开 `cmd` 命令行窗口并运行：`pip -V`

如果得到了一个 `python3` 的版本号则表示安装成功。

5) 创建并激活虚拟环境

1. 创建虚拟环境

```
python -m venv venv
```

2. 激活虚拟环境

```
.\venv\Scripts\activate
```

激活虚拟环境后，终端显示前会显示虚拟环境的名称

6) 安装三方依赖库

在步骤 1.3 获取到的 `dkt_new_auto` 根目录下，通过 `git bash` 执行如下令，安装项目三方依赖库：`pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple -r requirements.txt`。

7) `pycharm` 配置项目环境

打开设置 >>> 项目 >>> `python` 解释器，然后选择之前创建的 `venv` 虚拟环境，并应用。如果在下拉列表中没有找到创建的虚拟环境，则点击下拉列表右方的添加，将创建好的虚拟环境添加进来。

8) 运行脚本

运行项目根目录的 `main.py` 文件，如图 5-1 所示。

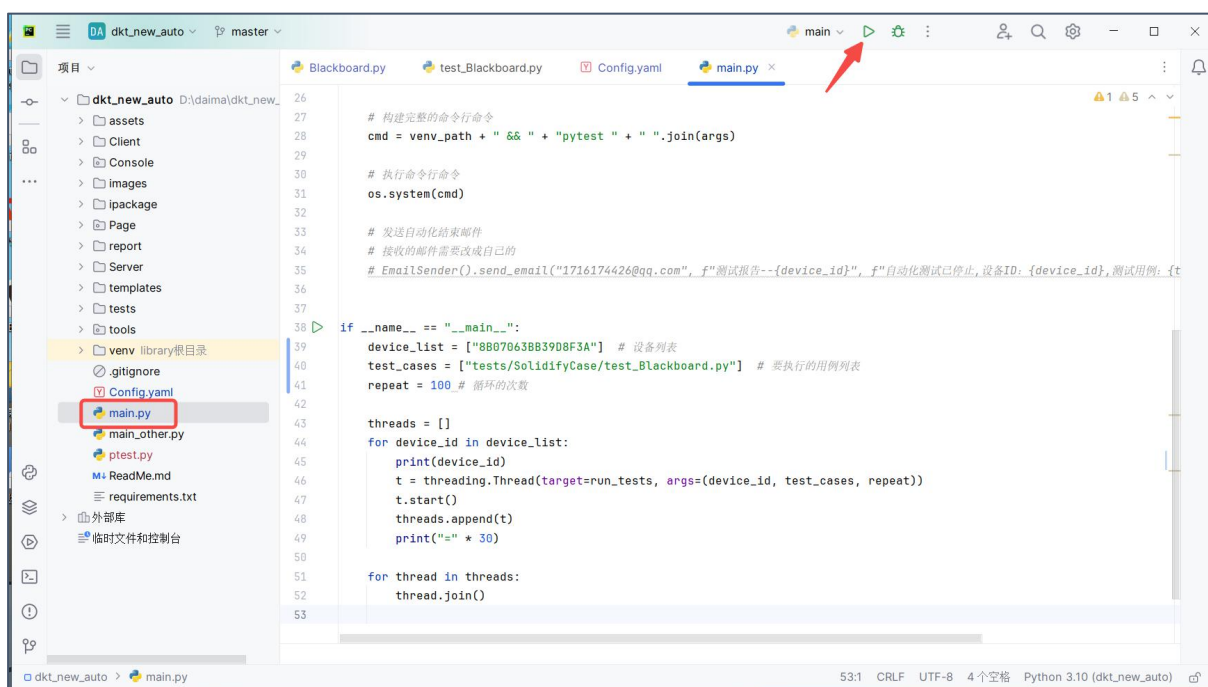


图 5-1 main.py 文件

2、环境搭建（自动化机器）

window 系统：在要自动化的机器上， 管理员权限启动 ClientWin.exe， 并点击连接即可，如图 5-2 所示。

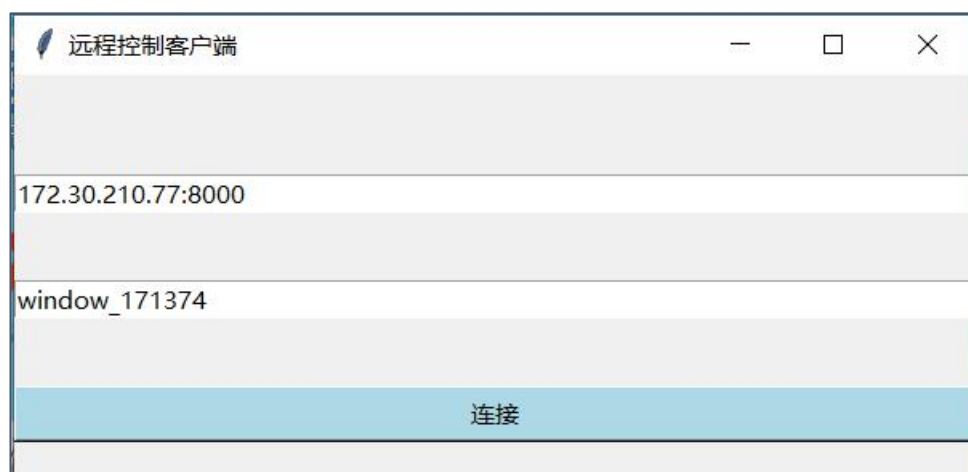


图 5-2 ClientWin.exe 界面

4. 4. 3 测试代码结构展示

测试代码的主要框架结构：

1、示例 1-用例

```
from Page.Blackboard import Blackboard
```

```
import pytest
```

```
class TestBlackboard:

    @pytest.mark.title("打开白板")
    def test_blackboard(self):
        Blackboard().点击主页的电子白板()
        Blackboard().断言打开电子白板成功()
        Blackboard().点击白板的最小化按钮()
        Blackboard().断言点击最小化按钮成功()

    @pytest.mark.title("点击学科工具按钮")
    def test_blackboard1(self):
        Blackboard().点击主页的电子白板()
        Blackboard().点击白板的学科工具()
        Blackboard().断言点击学科工具按钮成功()
        Blackboard().点击白板的最小化按钮()
        Blackboard().断言点击最小化按钮成功()

    @pytest.mark.title("点击中文识别按钮")
    def test_blackboard10(self):
        Blackboard().点击主页的电子白板()
        Blackboard().点击白板的学科工具()
        Blackboard().点击中文识别按钮()
        Blackboard().断言点击中文识别按钮()
        Blackboard().点击白板的最小化按钮()
        Blackboard().断言点击最小化按钮成功()

    @pytest.mark.title("点击英文识别按钮")
    def test_blackboard11(self):
        Blackboard().点击主页的电子白板()
        Blackboard().点击白板的学科工具()
```

```
Blackboard().点击英文识别按钮()
```

```
Blackboard().断言点击英文识别按钮()
```

```
Blackboard().点击白板的最小化按钮()
```

```
Blackboard().断言点击最小化按钮成功()
```

```
@pytest.mark.title("点击平面图形识别按钮")
```

```
def test_blackboard12(self):
```

```
    Blackboard().点击主页的电子白板()
```

```
    Blackboard().点击白板的学科工具()
```

```
    Blackboard().点击平面图形识别按钮()
```

```
    Blackboard().断言点击平面图形识别按钮()
```

```
    Blackboard().点击白板的最小化按钮()
```

```
    Blackboard().断言点击最小化按钮成功()
```

如果需要执行测试用例，测试文件需以 `test_或_test` 作为前缀，使用 `@pytest.mark.title` 为每个用例添加描述或标题，便于测试报告的呈现。

2、示例 2-实现方法

```
import time
```

```
from Page.BasePage import BasePage
```

```
class Blackboard(BasePage):
```

```
    def 点击主页的电子白板(self):
```

```
        self.ocr_click('白板',(485, 1180, 3309, 1718))
```

```
    def 点击线段(self):
```

```
        self.ocr_click('线段',self.math_area)
```

```
    def 写画操作(self):
```

```
        self.swipe(1788, 1554, 2084, 1554)
```

```
    def 断言打开电子白板成功(self):
```

```
        assert self.ocr_wait('小窗口', (2784, 1942, 3838, 2157)) == True, "打开学科工具失败"
```

```
def 断言板擦擦除成功(self):  
    image_path = 'images/Blackboard images/板擦擦除.jpeg'  
    assert self.img_exists(image_path, timeout=10), "板擦擦除失败"
```

电子白板自动化脚本的实现方法用到了 `BasePage` 类，`BasePage` 类用于初始化所有页面都会调用的基础页面。它提供了一些基础的方法，如模拟点击(`click`)、滑动(`swipe`)、文字点击(`ocr_click`)、文本断言(`ocr_exists`)和图片断言(`img_exists`)等操作。

5 执行测试

5.1 冒烟测试

冒烟测试^[15]是一种初步的测试方法，用于验证软件的基本功能是否能够正常运行。本课题中的冒烟测试的目标是为了确保电子白板的核心功能没有严重问题，测试可以继续进行更深入的测试。

5.2 测试执行

根据制定的测试用例进行执行，以此来观察系统的响应和输出结果，记录测试过程中出现的问题。

如表 5-1 为电子白板各模块的测试用例执行结果。

表 5-1 测试用例执行结果

模块	用例数量	测试结果		通过率
电子白板基本功能（包含书写选中任务栏）	107	Pass	103	96.26%
		Fail	4	
学科工具（包含自定义工具栏）	265	Pass	256	96.60%
		Fail	9	

如表 5-2 为电子白板的性能测试执行结果。

表 5-2 性能测试执行结果

测试场景	测试步骤	性能指标	测试结果
前台静置白板 5 分钟--空白白板	1、打开电子白板 2、白板内不书写内容 3、放置 5 分钟 4、查看白板进程 5 分钟平均使用内存消耗,CPU 占用	内存占用<300MB、CPU 占用<1%	内存占用 10.586MB, CPU 占用 0.896%
最小化白板 5 分钟--空白白板	1、打开电子白板 2、白板内不书写内容 3、最小化放置 5 分钟 4、查看白板进程 5 分钟平均使用内存消耗,CPU 占用	内存占用<300MB、CPU 占用<2%	内存占用 31.384MB, CPU 占用 1.85%
最小化白板 5 分钟--写满一页（200 个正字）	1、打开电子白板 2、白板写满一页内容 3、最小化放置 5 分钟 4、查看白板进程 5 分钟平均使用内存消耗,CPU 占用	内存占用<300MB、CPU 占用<5%	内存占用 105.6823MB, CPU 占用 1.72%

白板添加 10 个 H5 页面	1、打开电子白板 2、添加 10 个 H5 页面：四线格、田字格、拼音格等 3、查看白板进程添加后稳定的内存消耗	内存占用<300MB、CPU 占用<5%	内存占用 42.63MB，CPU 静置后占用 3.54%
白板插入 1 张图片	1、打开电子白板 2、插入一张图 3、放置 5 分钟 4、查看白板进程 5 分钟平均使用内存消耗,CPU 占用	内存占用<300MB、CPU 占用<2%	内存占用 90.7705MB，CPU 占用 1.65%
打开白板--一页写满内容(200 个正字)	1、打开电子白板 2、使用打开功能 3、打开本地保存的白板文件(页面写满了内容) 4、查看打开过程中内存消耗,CPU 占用	内存占用<300MB、CPU 占用<15%	内存占用 139.3MB、CPU 瞬时占用 22.85%、静置后占用 2.23%
白板循环窗口\全屏化	1、打开电子白板 2、切到窗口模式 3、切到全屏模式 4、循环 2,3 步骤,持续 2 分钟 5、查看白板进程 2 分钟平均使用内存消耗,CPU 占用	内存占用<300MB、CPU 占用<5%	内存占用 52.67MB，CPU 静置后占用 3.67%
连续书写，圈选擦除、板擦擦除	前期内存增长，20 次操作后，内存趋于稳定(每次书写笔迹量无差距)	/	无明显泄漏
连续插 jpg、png 图，一键擦除	循环操作，等待 15min 观察是否有内存泄漏	/	无明显泄漏
连续覆盖方式打开白板	循环操作，等待 15min 观察是否有内存泄漏	/	内存缓慢增长

5.3 回归测试

在测试过程发现了一些缺陷，本课题记录到产研项目管理平台上，这样研发就可以根据缺陷来修改，是电子白板功能更完整，研发修完缺陷后，会在封板时期重新构建电子版本包交给测试验证，这个过程叫做回归测试^[16]。回归测试是指在软件修改后，重新执行之前已经通过测试的用例，以确保修改没有引入新的错误或导致原有功能失效。

5.4 测试报告结论

测试结果如图 5-3 所示，给出电子白板功能测试通过的结论。

测试结论	测试通过： 1) 融合版本新增缺陷修复率已达标，无严重问题遗留，达到发版质量				
测试范围	测试背景： 业务标课和智慧窗OS5合并为大课堂融合版本，解决部分已知问题和已承诺需求，达到对外封板标准 测试范围： 1、电子白板基本功能 2、自定义工具栏 3、学科工具 4、书写选中工具栏 测试目标： 版本达到对外发版质量				
测试策略	1、功能测试：新增需求全用例执行，历史功能固化用例执行 2、性能+稳定性测试：白板稳定性测试 3、兼容性：优先级1的测试设备兼容、升级版本兼容全覆盖				
测试详情	测试类型	测试结论	验证人	负责人	备注
	功能测试	pass	李苑苑	伍胜兰	
	兼容性测试	pass	李苑苑	伍胜兰	
	性能测试	pass	李苑苑	伍胜兰	
	稳定性测试	pass	李苑苑	伍胜兰	
遗留缺陷	致命	严重	一般	细微	总计
	0	0	1	1	2

图 5-3 测试报告

结论与展望

本课题基于黑盒测试方法设计了一套电子白板的测试体系，测试用例通过率达到 96%；性能测试结果表明电子白板的性能基本达标，除了：打开一页写满内容 200 个正字的白板文件的 cpu 高于设定的值、连续覆盖方式打开白板的内存持续上升；兼容性测试：覆盖率 5 台优先级为 1 的设备：讯飞二代红外大屏、讯飞一代电容黑板、希沃大屏、鸿合大屏、win7 微云+希沃大屏确保电子白板在不同设备上可以运行；稳定性测试：使用大眼仔录制并进行 3*24 的自动运行，没有发现崩溃问题。至此已基本完成任务书中的任务及要求。电子白板的结论：测试通过，达到目标。

当然，在这个过程中我遇到了很多困难，每次的困难都在告诉我，我的专业知识和综合应用能力是不足的。可以说这次设计是对我最大的检阅，让我认识到虽然即将毕业，但是我的求学路还很长，正所谓“学无止境”，以后更应该努力学习，争取能够为社会的发展添砖加瓦。

致 谢

在这次毕业设计中，宋老师负责对我进行指导，期间我遇到了很多难题和疑问。面对我遇到的种种困难，每次宋老师都能根据我设计的内容、论文的撰写、图纸的绘制等各个方面提供关键并宝贵的意见，对我进行细心指导。

在老师不厌其烦的指导下，我逐渐完成了我的毕业设计，并且在毕业设计中收益颇丰。可以说老师在我能更好的完成设计起到了关键性和决定性的作用，在此表示衷心的感谢；另外，在设计内容中，性能测试是我之前没接触过的，我求助了公司的同事，他指导了我如何搭建环境、如何测试，并对我进行了协助，在此，对同事的指导和协助，我表示特别的感谢。

作者：

年 月 日

参考文献

- [1]Gallego D M , Bagozzi R , Bueno S , et al.Analyzing the Behavior Towards the Use of Interactive Digital Whiteboards for Educational Purposes: A Proposal Based on the Model of Goal-Directed Behavior and the Theory of Planned Behavior[J].Behavioral Sciences, 2024, 14(11):975-975.
- [2]姜晓宁.电子白板在小学语文课堂教学中的应用实践分析[J].中国新通信, 2024, 26(22):159-161.
- [3]董苹,吕艺.交互式电子白板在小学数学教学中的应用探析[J].中小学电教,2025,(Z1):133-135.
- [4]张勇斌, 蔡吉飞, 李焯.基于黑盒测试的高校课堂教学目标达成度研究[J].北京印刷学院学报, 2021, 29(10):86-89.
- [5]郭文欣, 谭凤.基于“BOPPPS”模式的“黑盒测试技术-等价类划分法”教学设计与实践[J]. 电脑知识与技术, 2020, 16(26):138-139.
- [6]毛永梅,李鹏程,李哲君,等.基于边界值分析法的用电信息采集终端谐波统计试验方法[J].内蒙古电力技术,2019,37(04):73-76.
- [7]乔木.云计算网络安全等级保护测评系统的设计及功能测试[J].科学技术创新,2025,(08):73-76.
- [8]刘彤彤.电子白板在信息技术课程教学中的应用[J].集成电路应用, 2024, 41(11):142-143.
- [9]李娜.灵活运用电子白板提高小学数学课堂教学效率的思考[J].小学生(中旬刊), 2024, (11):100-102.
- [10]黄飞龙,张焕欣,刘泽林.基于 Pytest 测试框架的自动化测试平台[J].工业控制计算机,2025,38(02):60-62.
- [11]刘跃光,周叶青,洪盛阳.特殊场景测试用例设计与研究[J].中国金融电脑,2024,(12):75-79.
- [12]张喻平.黑盒测试中测试用例优先级改进算法分析[J].电脑知识与技术, 2020, 16(02):91-92+98.

- [13]李爽.参数估计与假设检验在软件性能测试中的应用——以随机变量的角度描述和处理网络性能指标[J].科学技术创新,2024,(13):62-68.
- [14]邢浩,孙孟宇,石杰.pytest 自动测试框架通用搭建方法研究[J].山西电子技术,2025,(01):102-105.
- [15]吴云梅,李蕊,查诚,等.基于持续集成的软件冒烟测试优化探索[J].信息技术与信息化,2024,(05):140-143.
- [16]刘文飞,黎培,赵金玉,等.试论嵌入式软件回归测试的风险控制策略[J].仪器仪表用户,2024,31(12):97-98+101.